

① اگر داشته باشیم:

$$\frac{f}{g} = \{(4, -5), (2, -\frac{3}{8})\} \text{ و } g = \{(4, 1-n), (-2, 1), (2, 5), (-3, n+2)\}, f = \{(1, 3), (4, m), (2, -n^2+1), (-3, 1)\}$$

آنگاه حاصل $n-m$ کدام است؟

۱۳ (۴)

۸ (۳)

-۷ (۲)

۱۷ (۱)

② اگر $f(x) = \sqrt{x^2-1}$ و $g(x) = \sqrt{2-2x^2}$ باشند، آنگاه کدام گزینه نشان‌دهنده تابع $h = \frac{f}{g}$ است؟

$$y = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \quad (۲)$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{2(1+x^2)}} \quad (۱)$$

(۴) تابع h تعریف نمی‌شود.

$$\frac{1}{\sqrt{-2(x^2-1)}} \quad (۳)$$

③ اگر $f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 1 \\ 1, & x < 1 \end{cases}$ و $g(x) = \sqrt{2-x^2}$ ، آنگاه تعداد صفرهای تابع $f+g$ کدام است؟

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

صفر (۱)

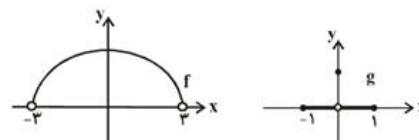
④ اگر دامنه تابع $f(x) = \sqrt{-2x+6}$ به صورت بازه $(-\infty, a]$ و $g(x) = |2x-3|$ باشد، حاصل $(f-g)(a)$ کدام است؟

۲ (۴)

-۲ (۳)

۳ (۲)

-۳ (۱)

⑤ اگر نمودارهای f و g به صورت زیر باشند، دامنه تابع $\frac{f}{g}$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

⑥ اگر $f(x) = x^2 + |x|$ و $g(x) = \frac{1}{x}$ ، آنگاه برد تابع $(f \cdot g)(x)$ چند عدد صحیح را شامل نمی‌شود؟

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

⑦ اگر $f = \{(-2, 3), (-1, -1), (0, -\frac{2}{3})\}$ ، $g = \{(2a, 3), (0, 1), (-3, 4)\}$ و $D_{f-g} = \{0, -1\}$ باشد، حاصل ضرب اعضای متمایز برد $2f+g$ چند برابر a است؟

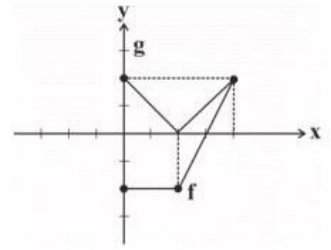
-۱۸ (۴)

۱۸ (۳)

۹ (۲)

-۹ (۱)

۸) با توجه به نمودار دو تابع f و g ، ضابطه تابع $y = (f+g)(x)$ کدام است؟



$$y = \begin{cases} -x, & 0 \leq x \leq 2 \\ 3x - 4, & 2 < x \leq 4 \end{cases} \quad (1)$$

$$y = \begin{cases} x - 4, & 0 \leq x \leq 2 \\ 3x - 4, & 2 < x \leq 4 \end{cases} \quad (2)$$

$$y = \begin{cases} -x, & 0 \leq x \leq 2 \\ x - 4, & 2 < x \leq 4 \end{cases} \quad (3)$$

$$y = \begin{cases} x - 4, & 0 \leq x \leq 2 \\ x - 4, & 2 < x \leq 4 \end{cases} \quad (4)$$

۹) اگر $f(x) = 4 - 2x|x|$ و $g(x) = x + |x - 2| - 2$ باشد، برد تابع $\frac{f}{g}$ کدام بازه است؟

$$(-4, +\infty) \quad (1)$$

$$(-4, +\infty) \quad (2)$$

$$(-\infty, 4) \quad (3)$$

$$(-\infty, -4) \quad (4)$$

۱۰) اگر $f(x) = \sqrt{x+a}$ ، $g(x) = \sqrt{b-x}$ و $f+g = \{(-1, c)\}$ باشد، حاصل $a+b+c$ کدام است؟

$$2 \quad (4)$$

$$-2 \quad (3)$$

$$-3 \quad (2)$$

$$1 \text{ صفر} \quad (1)$$